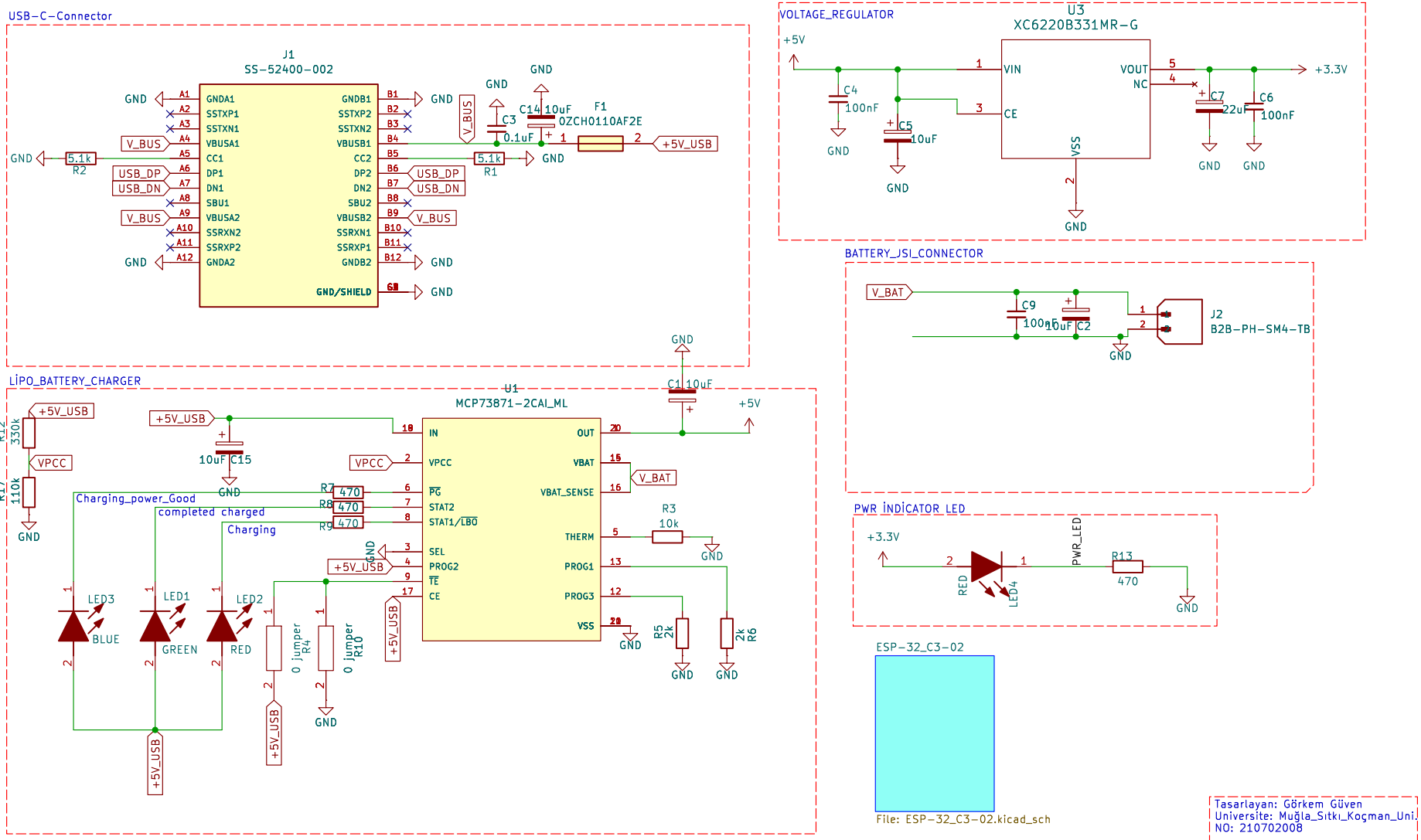



sel pini: gnd iken usb 2.0 modunda
500mA ile sınırlanır.
+5v olursa prog2 pinindeki direnç
değerine göre hızlı şarj
özelliği kazanabilir
Te pini:+5v bağlanırsa
6 saatlik zamanlayıcı
ile şarj devam eder
0V gnd bağlanırsa zamanlama devre
dışıdır sürekli şarj olur.
CE pini: +5v ise şarj her zaman aktifdir
gnd çekip esp ile de kontrol edilebilir

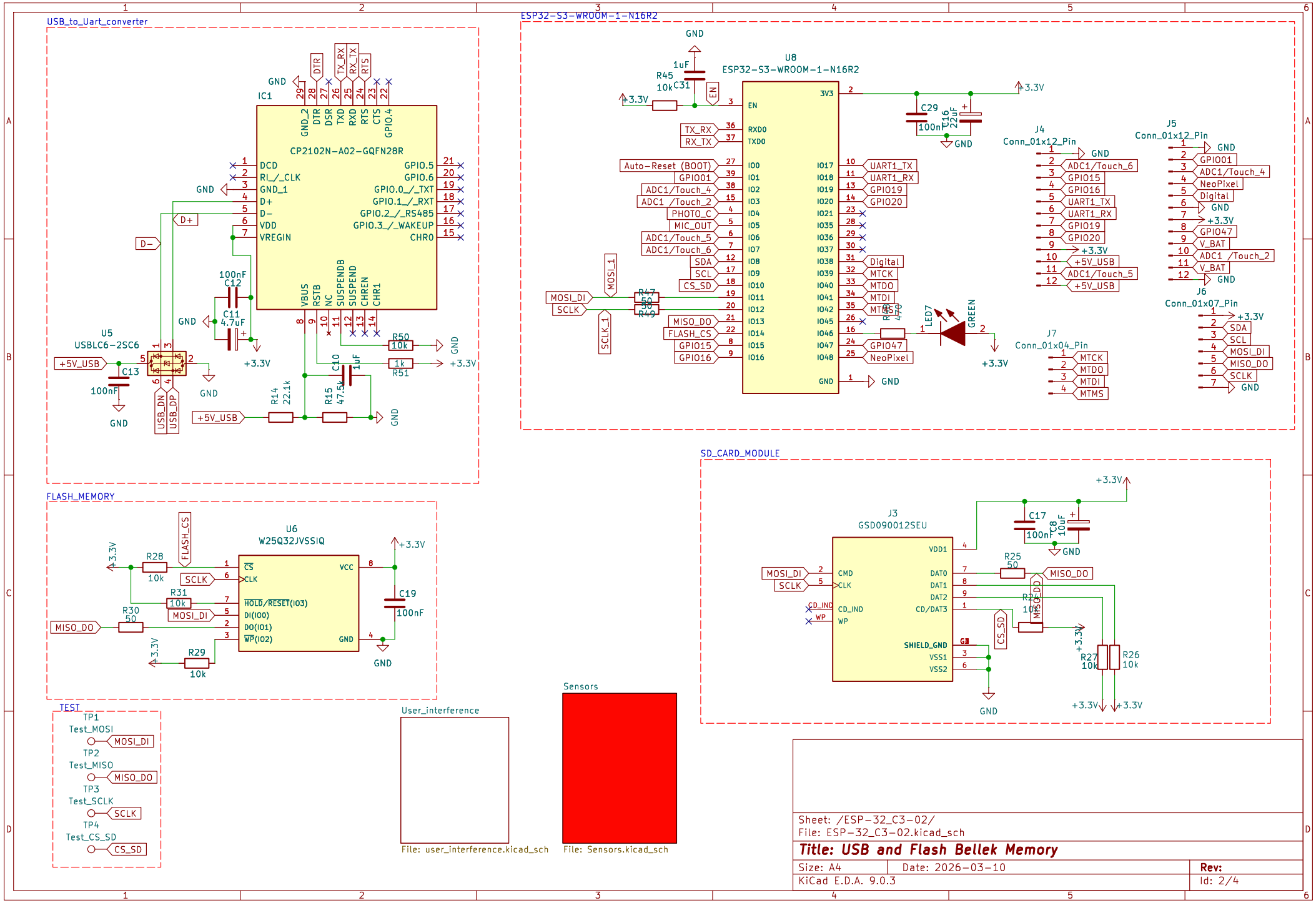
USB Type-C: Bilgisayardan gelen veriler
USB protokolü (paketler halinde, çok yüksek hızda)
ile USB_DP ($D+$) ve USB_DN ($D-$) hatları üzerinden
yola çıkar.USBLC6-2SC6: Bu hatlar önce bu koruma
çipine girer. Görevi, elindeki statik elektriğin (ESD)
hassas entegreleri yakmasını engellemektir. Sinyale
dokunmaz, sadece temizler.
CP2102N (Tercüman): $D+$ ve $D-$ hatları burada son bulur.
CP2102N, USB dilini anlar ve bu karmaşık paketleri çözerek
basit UART (Seri) diline dönüştürür.TX / RX Hattı: CP2102N'den çık
an veriler artık USB değil, UART sinyalleridir.
Bu sinyaller senin işlemcinin (ESP32-S3) RX ve TX pinlerine girer.
ESP32-S3: İşlemci sadece RX/TX üzerinden gelen bitleri okur.
Bilgisayara bağlı olduğunu bilmez, sadece "birisi bana seri
porttan veri gönderiyor" der.

Tasarlayan: Görkem Güven
Universite: Muğla_Sıtkı_Koçman_Uni.
NO: 210702008

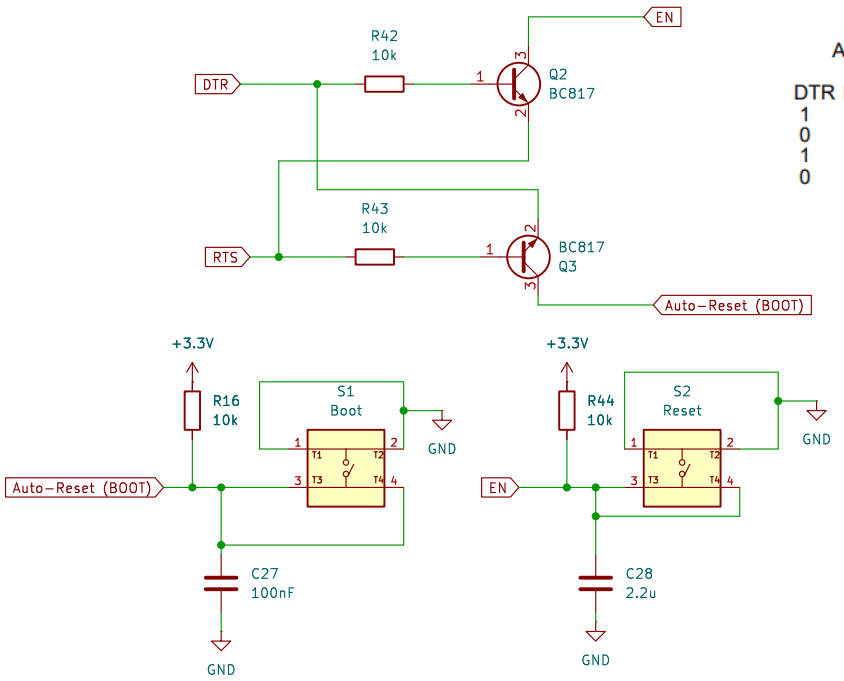
Sheet: /
File: ESP-32_Design_Görkem_Güven.kicad_sch

**Title:**

| Size: A4 | Date: | Rev: |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.3 | | Id: 1/4 |


USB_to_Uart_converter
IC1
CP2102N-A02-GQFN28R
U5
USBLC6-2SC6
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2
U8
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2
J4
Conn_01x12_Pin
J5
Conn_01x12_Pin
J6
Conn_01x07_Pin
J7
Conn_01x04_Pin
LED7
GREEN
FLASH_MEMORY
U6
W25Q32JVSSIQ
SD_CARD_MODULE
J3
GSD090012SEU
TEST
TP1
Test_MOSI
TP2
Test_MISO
TP3
Test_SCLK
TP4
Test_CS_SD
User_interference
File: user_interference.kicad_sch
Sensors
File: Sensors.kicad_sch
Sheet: /ESP-32_C3-02/
File: ESP-32_C3-02.kicad_sch
Title: USB and Flash Bellek Memory
Size: A4
Date: 2026-03-10
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.3
Id: 2/4

AUTO_PROGRAM



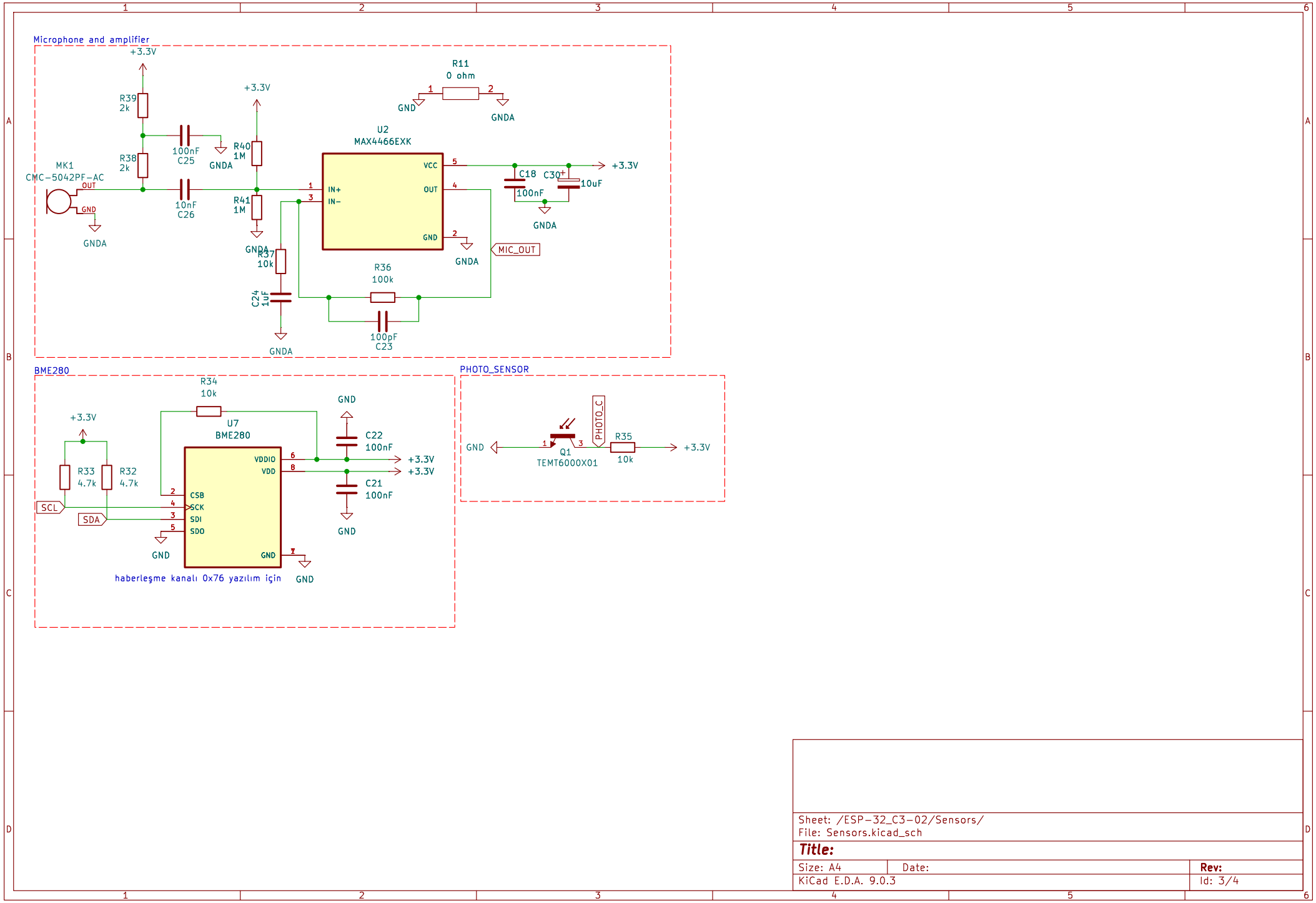

Auto program

| DTR | RTS-->EN | IO0 | IO2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |

Sheet: /ESP-32_C3-02/User_interference/
File: user_interference.kicad_sch

**Title:**

Size: A4 | Date: | **Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.3 | Id: 4/4




Sheet: /ESP-32_C3-02/Sensors/
File: Sensors.kicad_sch

**Title:**

| Size: A4 | Date: | Rev: |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.3 | | Id: 3/4 |